

Revisão de Conteúdos

Banco de Dados I



IFRS CAMPUS VERANÓPOLIS

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Prof. Roger Silva

roger.silva@veranopolis.ifrs.edu.br

| Roteiro da Revisão

BANCO DE DADOS I • REVISÃO DE CONTEÚDO

01

Modelo Relacional

Fundamentos teóricos: terminologia técnica (tuplas, atributos, relações), conceitos de chaves e as cinco restrições de integridade.

02

Operações do Modelo Relacional

Manipulação de dados: categorias de recuperação e atualização (Inserir, Alterar, Excluir) e tratamento de violações de integridade.

03

Mapeamento ER → Relacional

As 7 etapas de transformação: de entidades simples e fracas a relacionamentos complexos, ternários e hierarquias de especialização.

04

Normalização de Dados

Qualidade e consistência: aplicação prática das Formas Normais (1FN, 2FN, 3FN e 4FN) para eliminação de redundâncias e anomalias.

| Terminologia do Modelo Relacional

BANCO DE DADOS I • REVISÃO DE CONTEÚDO

CONCEITO INFORMAL

Tabela



Linha



Coluna



Domínio



TERMO TÉCNICO



Relação



Tupla



Atributo



Tipo de Dado

Especifica os valores permitidos para um atributo.

| Chaves de uma Relação: Chave Primária

BANCO DE DADOS I • REVISÃO DE CONTEÚDO

Identificação Única

A Chave Primária (PK) é o atributo (ou conjunto de atributos) que identifica de forma **exclusiva** cada tupla dentro de uma relação.

- Garante a integridade de entidade.
- Não admite valores nulos (NULL).
- Cada valor deve ser irrepetível na tabela.

Convenção Notacional

Para representar esquemas relacionais, convencionou-se **sublinhar** os atributos que compõem a chave primária da relação.

EXEMPLO DE ESQUEMA RELACIONAL

Empregado (Matrícula, Nome, Endereço, Função, Salário)

Neste exemplo, o atributo **Matrícula** é o identificador único da entidade Empregado.

✓ Unicidade ✗ Não Nulo

| Nomes de Atributos e Consistência

BANCO DE DADOS I • REVISÃO DE CONTEÚDO

Flexibilidade e Padrão

- ✔ Atributos idênticos podem possuir **nomes diferentes** em relações distintas, desde que compartilhem o mesmo domínio.
- ✔ Atributos com o **mesmo nome** em tabelas diferentes são permitidos (ex: Nome, Endereço).
- ✔ A qualificação (Tabela.Atributo) resolve ambiguidades em consultas e operações do modelo.

EXEMPLO DE ESQUEMA

RELAÇÃO: Empregado

(Matrícula, Nome, Endereço, Função, Salário, Dep)

RELAÇÃO: Departamento

(CodDepart, Nome, Endereço)

 Observe que "Dep" e "CodDepart" representam o mesmo conceito semântico, apesar da nomenclatura distinta.

Chaves de uma Relação: Chave Estrangeira

BANCO DE DADOS I • REVISÃO DE CONTEÚDO

Conceito Fundamental

Vínculo lógico que estabelece relacionamentos entre tabelas. Um atributo em uma relação aponta para a **Chave Primária** de outra relação externa.

Objetivo Principal

Garantir a **Integridade Referencial**, impedindo que existam registros "órfãos" ou referências a dados inexistentes no banco de dados.

SINTAXE DE DEFINIÇÃO

```
<coluna_fk> referencia <nome_tabela>
```

EXEMPLO PRÁTICO

Empregado (Matricula, Nome, Endereço, Função, Salário, **Dep**)

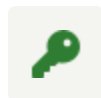
→ **Dep** referencia **Departamento**

Departamento (CodDepart, Nome, Endereço)

| Restrições de Integridade I

BANCO DE DADOS I • REVISÃO DE CONTEÚDO

As restrições de integridade garantem que as alterações feitas no banco de dados não resultem em perda de consistência dos dados.



Integridade de Chave

Determina que os valores da **chave primária** e das chaves alternativas devem ser obrigatoriamente **ÚNICOS** em toda a relação.

i Evita a existência de tuplas duplicadas que representem a mesma entidade.



Integridade de Entidade

Nenhum valor que componha a chave primária de uma relação pode ser **NULO (NULL)**. A chave é o que identifica a existência da tupla.

i Garante que cada objeto no mundo real possa ser localizado univocamente.



Integridade de Vazio

Especifica se os atributos de uma coluna aceitam ou não valores nulos. Define a **obrigatoriedade** ou opcionalidade de campos específicos.

i Exemplo: O campo "Nome" pode ser obrigatório, enquanto "Telefone 2" é opcional.

| Restrições de Integridade II

BANCO DE DADOS I • REVISÃO DE CONTEÚDO



Integridade de Domínio

O valor de um campo deve obedecer à definição de valores admitidos para a coluna, garantindo a validade atômica do dado.

Tipo de Dado: Define se é Inteiro, Decimal, Texto ou Data.

Intervalo: Restringe valores numéricos (ex: Salário > 0).

Formato: Máscaras específicas (ex: CEP, CPF, E-mail).

Define o "universo" de valores possíveis para cada atributo.



Integridade Referencial

Garante que as referências entre relações sejam consistentes. Os valores de uma FK devem existir na PK da tabela pai.

Consistência: Proíbe referências a tuplas inexistentes.

Vínculo: Estabelece a conexão lógica entre entidades.

Sincronia: Exige regras para lidar com exclusões e alterações.

Fundamental para a estrutura relacional e navegação entre dados.

| Categorias de Operações no Modelo Relacional

BANCO DE DADOS I • REVISÃO DE CONTEÚDO



Operações de Recuperação

- Focadas em consultas que especificam os dados de interesse do usuário.
- O resultado de uma operação de recuperação é sempre uma **nova relação**.
- Não alteram o estado original dos dados armazenados no banco.

CONSULTA / SELECT



Operações de Atualização

- Operações básicas que modificam efetivamente o estado das relações.
- Três ações fundamentais: **Inserir**, **Excluir** e **Alterar**.
- Devem respeitar rigorosamente todas as restrições de integridade definidas.

DML / ESTADO

Ponto de Atenção: No modelo relacional, qualquer operação de atualização que resulte em uma violação das restrições de integridade deve ser rejeitada ou tratada conforme as políticas do esquema.

| Operações de Atualização: Inserir e Alterar

BANCO DE DADOS I • REVISÃO DE CONTEÚDO



Operação Inserir

Utilizada para incluir novas tuplas em uma relação existente, fornecendo uma lista de valores para os atributos.

ESTRUTURA

Inserir $\langle v_1, v_2, \dots, v_n \rangle$ em R

- ✓ Verificação obrigatória de duplicidade (Chave Primária).
- ✓ Validação de tipos de dados conforme o Domínio.
- ✓ Tratamento de campos nulos em colunas obrigatórias.



Operação Alterar

Modifica os valores de um ou mais atributos em tuplas selecionadas por uma condição específica.

ESTRUTURA

Alterar Atributo_Alvo onde Condição

- 🏠 Atributos comuns: alteração simples sem riscos estruturais.
- 🔑 Atributos de Chave: recai sobre regras de Inserir/Excluir.
- 👥 Pode afetar múltiplas tuplas simultaneamente.



Regra Fundamental de Integridade

Nenhuma atualização pode violar as restrições definidas no esquema.

| Operação Excluir e Condições

BANCO DE DADOS I • REVISÃO DE CONTEÚDO



Mecanismo de Remoção

A operação de exclusão atua sobre um estado da relação, removendo uma ou mais tuplas que satisfaçam critérios específicos.

Sintaxe Formal:

```
Excluir a tupla em R  
com atributo1 = valor1  
e atributo2 = valor2 ...
```

Nota: A condição de seleção funciona como um filtro para identificar os registros alvo.



Impacto e Integridade

Excluir dados não é uma tarefa isolada. É necessário gerenciar o impacto em registros dependentes para evitar dados órfãos.

- ✓ **Seleção:** Identificação precisa através de atributos.
- ✓ **Vínculos:** Verificação de chaves estrangeiras.
- ✓ **Consistência:** Aplicação de regras de integridade.



Nenhuma exclusão pode violar as restrições de integridade referencial definidas no esquema.

| Tratamento de Violações na Exclusão

BANCO DE DADOS I • REVISÃO DE CONTEÚDO

Ao excluir uma tupla em uma relação **R** que é referenciada por outras tabelas, o SGBD deve garantir que a integridade referencial não seja comprometida por meio de uma das seguintes estratégias:



Restrict

Rejeita a operação de exclusão caso existam tuplas em outras tabelas que referenciem a tupla a ser removida.

BLOQUEIO PREVENTIVO



Cascade

Propaga a exclusão automaticamente, removendo todas as tuplas dependentes que referenciam a tupla excluída.

PROPAGAÇÃO AUTOMÁTICA



Set Null / Default

Mantém as tuplas dependentes, mas modifica os valores da chave estrangeira para NULO ou para um valor padrão.

AJUSTE DE REFERÊNCIA

Importante: É possível utilizar combinações das três opções dependendo das regras de negócio e das restrições de integridade de vazio (colunas obrigatórias vs. opcionais).

| Mapeamento ER para Relacional: Etapa 1

BANCO DE DADOS I • REVISÃO DE CONTEÚDO

Entidades Regulares

Também chamadas de **Entidades Fortes**, são aquelas que possuem existência independente e um identificador próprio.

Nesta etapa, focamos em entidades que **não dependem** de um relacionamento identificador para sua unicidade.

A Equivalência

- ✓ Entidade → Relação (Tabela)
- ✓ Atributo → Coluna
- 🔑 Atributo-chave → Chave Primária

01 Criação da Tabela

Para cada entidade regular no modelo ER, cria-se uma tabela que conterà todos os seus atributos simples.

02 Definição da Chave Primária

Escolha um dos atributos-chave da entidade original para atuar como a **Chave Primária (PK)** da tabela.

Exemplo de Aplicação

Modelo ER: Entidade **Empregado** com atributos **Matrícula** (chave), **Nome** e **Salário**.

Empregado (**Matrícula**, Nome, Salário)

Nota: O atributo sublinhado indica a Chave Primária na representação textual do modelo relacional.

| Mapeamento ER para Relacional: Etapa 2

BANCO DE DADOS I • REVISÃO DE CONTEÚDO



Entidades Fracas

- Refere-se a entidades que possuem um **relacionamento identificador** com outra entidade (proprietária).
- Não possuem atributos suficientes para formar uma chave primária própria e única sem o contexto da entidade pai.
- No mapeamento, uma nova tabela é criada especificamente para representar esta entidade dependente.

i A chave primária será composta pela chave parcial da entidade fraca mais a chave da proprietária.



Composição da Tabela

- ✓ **Atributos Próprios:** Inclui todos os atributos simples e compostos da entidade fraca.
- ✓ **Chaves Estrangeiras:** Incorpora os atributos-chave das entidades com as quais ela se relaciona de forma identificadora.

REPRESENTAÇÃO DO ESQUEMA

Dependente (CodEmp, NomeDep, DataNasc, Sexo)

CodEmp referencia Empregado

⚠ A integridade referencial deve ser mantida com a opção **CASCADE** na exclusão da entidade proprietária.

| Estratégias de Mapeamento de Relacionamentos

BANCO DE DADOS I • REVISÃO DE CONTEÚDO

3

ESTRATÉGIAS

Caminhos distintos para converter relacionamentos do Modelo Entidade-Relacionamento em estruturas relacionais.



Tabela Própria

O relacionamento é convertido em uma nova relação independente, contendo as chaves primárias das entidades participantes como chaves estrangeiras.

PADRÃO PARA N:N E TERNÁRIOS



Colunas Adicionais

A chave primária de uma das entidades é inserida como chave estrangeira (FK) na tabela da outra entidade participante.

EFICIENTE PARA 1:N E 1:1



Fusão de Tabelas

As duas entidades e o relacionamento são consolidados em uma única tabela, eliminando a necessidade de junções complexas.

RELACIONAMENTOS 1:1 OBRIGATÓRIOS

Mapeamento: Cardinalidade 1:1

BANCO DE DADOS I • REVISÃO DE CONTEÚDO

A estratégia de mapeamento para relacionamentos um-para-um depende da **obrigatoriedade da participação** das entidades envolvidas para garantir a integridade e evitar excesso de valores nulos.



Ambas Opcionais

MÍNIMO 0 - 0

- ❑ Inserção de colunas em uma das tabelas.
- ❑ Criação de tabela própria para o relacionamento.

Ideal quando poucas instâncias se relacionam.



Mista (Opc/Obrig)

MÍNIMO 0 - 1

- ❑ Fusão das tabelas das entidades.
- ❑ Adição de colunas à tabela da entidade com cardinalidade mínima 0.

Minimiza o uso de chaves estrangeiras nulas.



Ambas Obrigatórias

MÍNIMO 1 - 1

- ❑ Fusão das tabelas correspondentes em uma única relação.
- ❑ Abordagem mais eficiente para consultas.

Garante a integridade total do vínculo.

| Mapeamento: Cardinalidade 1:N

BANCO DE DADOS I • REVISÃO DE CONTEÚDO

→ Regra de Propagação

A implementação padrão ocorre através da **adição de colunas**. A chave primária da entidade do lado "1" é propagada para a tabela do lado "N", tornando-se uma **chave estrangeira (FK)**.

🔗 Vínculo Semântico

Este mapeamento garante que cada registro na tabela "N" possa estar associado a exatamente um registro na tabela "1", respeitando a cardinalidade máxima.

i Alternativa: Em casos específicos, pode-se utilizar uma **tabela própria** para o relacionamento, embora seja menos comum para 1:N.

Lado "1" (Entidade Forte)

TABELA: Departamento



(CodDepto, Nome, Local)



Chave Propagada

Lado "N" (Entidade Dependente)

TABELA: Empregado



(Matricula, Nome, Salario, **CodDepto**)

Nota: **CodDepto** em Empregado referencia a chave primária de Departamento.

| Mapeamento: Cardinalidade N:N

BANCO DE DADOS I • REVISÃO DE CONTEÚDO

Regra Fundamental

- Independentemente da cardinalidade mínima, relacionamentos N:N geram obrigatoriamente uma **tabela própria**.
- Essa nova relação é frequentemente chamada de **Tabela Intermediária** ou Associativa.
- Evita a redundância e permite a representação correta das múltiplas associações entre as tuplas.

OBRIGATÓRIO: TABELA PRÓPRIA

Estrutura da Tabela

- **Chaves Estrangeiras:** Inclui as chaves primárias das duas entidades participantes.
- **Chave Primária:** Geralmente composta pela combinação das duas chaves estrangeiras.
- **Atributos Próprios:** Atributos do relacionamento (ex: data, quantidade) tornam-se colunas desta tabela.

EXEMPLO DE ESQUEMA:

```
Rel_XY (FK_EntidadeX, FK_EntidadeY, Atrib_Rel)
-- FK_EntidadeX referencia EntidadeX
-- FK_EntidadeY referencia EntidadeY
```

Mapeamento: Relacionamentos Ternários

ETAPA 6 • CONVERSÃO DE RELACIONAMENTOS DE GRAU SUPERIOR

FASE 01



Criação da Entidade Associativa

O relacionamento original de grau maior que dois é transformado em uma **nova entidade** no modelo relacional.

- ✓ Converte o losango em um retângulo
- ✓ Define atributos próprios do relacionamento

Relacionamento → Entidade Associativa

FASE 02



Vinculação e Mapeamento Binário

A nova entidade é ligada a cada uma das entidades originais por meio de **relacionamentos binários**.

- ✓ Aplica-se regras de entidades regulares
- ✓ Implementa-se cardinalidades 1:N
- ✓ Chaves estrangeiras na entidade associativa

Entidade (1) (N) Associativa

| Generalização: Estratégia de Tabela Única

BANCO DE DADOS I • REVISÃO DE CONTEÚDO

Estrutura da Superclasse

- ✓ **Chave Primária:** Identificador da entidade mais genérica (superclasse).
- ✓ **Atributos Genéricos:** Uma coluna para cada atributo da entidade genérica.
- ✓ **Relacionamentos:** Implementados por adição de colunas (conforme cardinalidade).
- ✓ **Coluna "Tipo":** Discriminador para identificar a subclasse (se necessário).

Tratamento das Subclasses

- ⚠ **Colunas Opcionais:** Atributos das especializadas devem aceitar valores NULOS.
- ✓ **Atributos Específicos:** Uma coluna para cada atributo de cada entidade especializada.
- ✓ **Vínculos Específicos:** Relacionamentos das subclasses também tornam-se colunas opcionais.
- 📌 **Vantagem:** Evita JOINS complexos na recuperação de dados da hierarquia.

REPRESENTAÇÃO VISUAL DO ESQUEMA

<u>PK_Generica</u>	Tipo_Subclasse	Atributo_Comum_1	Attr_Sub_A Opcional	Attr_Sub_B Opcional	FK_Relac_Esp Opcional
101	Funcionario	João Silva	Cargo_X	NULL	NULL
102	Gerente	Maria Souza	NULL	Gratificacao_Y	Dep_TI

| Generalização: Uma Tabela para cada Entidade

BANCO DE DADOS I • REVISÃO DE CONTEÚDO

Decomposição por Entidade

- ✓ Criação de uma tabela específica para **cada entidade** da hierarquia (genérica e especializadas).
- ✓ A tabela da entidade genérica contém os atributos comuns e a **Chave Primária (PK)** base.
- ♥ Tabelas especializadas herdam a PK da genérica, que atua simultaneamente como **Chave Estrangeira (FK)**.
- 🏠 **Vantagem:** Melhor para hierarquias com muitos atributos específicos e relacionamentos distintos por subclasse.



Nota: Esta abordagem exige operações de JOIN para recuperar o objeto completo (atributos genéricos + específicos).

| Normalização: Primeira Forma Normal (1FN)

BANCO DE DADOS I • REVISÃO DE CONTEÚDO

DEFINIÇÃO

O Princípio da Atomicidade

Uma relação está na **1ª Forma Normal** quando todos os seus atributos contêm apenas valores **atômicos** (indivisíveis).

Isso significa que não são permitidos:

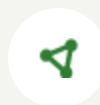
- 👤 Grupos de Repetição
- 📁 Tabelas Aninhadas
- ★ Atributos Multivalorados

📌 Exemplo: Separar dados de Alunos e Pais em tabelas distintas para evitar aninhamento de registros.



Eliminar Grupos de Repetição

Remover colunas que armazenam múltiplos valores do mesmo tipo.



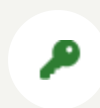
Decompor Atributos

Garantir que cada campo armazene apenas um único valor de dado.



Criar Novas Relações

Mover grupos repetitivos para novas tabelas ligadas por Chaves Estrangeiras.



Definir Chave Primária

Estabelecer o identificador único para as relações resultantes da 1FN.

| Normalização: Segunda Forma Normal (2FN)

BANCO DE DADOS I • REVISÃO DE CONTEÚDO

✓ Requisitos Fundamentais

- Deve estar obrigatoriamente na **Primeira Forma Normal (1FN)**.
- Não deve conter **dependências parciais**.

⚠ Dependência Parcial

- Ocorre quando um atributo não-chave depende de apenas **parte** de uma chave primária composta.
- Solução: Decompor em novas relações onde cada atributo depende da chave inteira.

ESTADO INICIAL (VIOLAÇÃO DE 2FN)

Cursos (numeroMatrícula, codigoCurso, Avaliação, DescriçãoCurso)

⚡ DescriçãoCurso depende apenas de codigoCurso (chave parcial).



RESULTADO DA DECOMPOSIÇÃO

Relação 1

Avaliações (numeroMatrícula, codigoCurso, Avaliação)

Relação 2

Cursos (codigoCurso, DescriçãoCurso)

| Normalização: Terceira Forma Normal (3FN)

BANCO DE DADOS I • REVISÃO DE CONTEÚDO

🔹 O Critério da 3FN

Uma relação está na 3FN se, e somente se, estiver na 2FN e todos os seus atributos não-chave forem dependentes **diretos** (não transitivos) da chave primária.

- ❑ Elimina dependências entre atributos não-chave.
- ❑ Garante que cada coluna dependa **apenas** da chave primária.
- ❑ Evita anomalias quando um atributo muda (ex: descrição de um cargo).

ANTES (DEPENDÊNCIA TRANSITIVA: MATRÍCULA → CARGO → DESCRIÇÃO)

numeroMatricula	Nome	CodCargo	DescricaoCargo
101	Ana Silva	C01	Analista JR
102	Bruno Costa	C01	Analista JR

▼ Decomposição em 3FN ▼

<u>numeroMatricula</u>	Nome	CodCargo (FK)
101	Ana Silva	C01

<u>CodCargo</u>	DescricaoCargo
C01	Analista JR

| Normalização: Quarta Forma Normal (4FN)

BANCO DE DADOS I • REVISÃO DE CONTEÚDO



Dependência Multivalorada

Ocorre quando um valor de uma coluna identifica repetidas vezes conjuntos independentes de valores em outras colunas.

Requisito 4FN: Estar na 3FN e não conter dependências multivaloradas (MVD).

✂ Solução: Decomposição em tabelas separadas para cada fato independente.

ProjetoEmpregado (Fato 1)

codigoProjeto	codigoEmpregado
001	001 (Silva)
001	002 (Santos)
001	003 (Oliveira)
002	002 (Santos)
003	003 (Oliveira)

ProjetoEquipamento (Fato 2)

codigoProjeto	codigoEquipamento
001	001 (Notebook)
001	002 (Monitor)
002	002 (Monitor)
002	004 (Impressora)
003	005 (Scanner)

| Referências Bibliográficas

BANCO DE DADOS I • REVISÃO DE CONTEÚDO

DATE, C. J.

Introdução aos Sistemas de Bancos de Dados. 8. ed.
Rio de Janeiro: Campus, 2004.

ELMASRI, R.; NAVATHE, S.

Sistemas de Banco de Dados. São Paulo:
Pearson/Addison Wesley, 2011.

SILBERSCHATZ, A.; et al.

Sistema de Banco de Dados. São Paulo: Elsevier,
2012. (KORTH, H. F.; SUDARSHAN, S.)

HEUSER, C. A.

Projeto de Banco de Dados. 4. ed. Porto Alegre:
Sagra Luzzatto, 2004.